

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구, 통보

제 목 : [13] 154kV 000변전소 변압기 증설사업 추진방안 재검토
관 계 부 서 : 서울본부
조 치 부 서 : 서울본부
내 용

1. 업무개요

서울본부 ☆※=《부는 계통기획처의 「2026 ~ 2027년 하·동계 대비 단기 전력공급대책 수립 알림(2025. 12. 24.)」에 따라 154kV 000변전소 #4변압기 증설사업을 2027. 12월 준공목표로 추진하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비 기준 관리규정」 제4조(공사설계 원칙)에 따라 공사 설계 시에는 법규에서 정한 사항, 시공성, 경제성 등을 종합적으로 고려해야 하며, 「물자관리업무 절차서」 7.2 비저장품목의 조달 및 재고관리에 따르면 비저장 품목 청구 시에는 재고물자의 활용을 검토해야 한다.

따라서 주변압기 등 비저장 품목의 자재 필요 시, 수요부서 업무담당자는 재고물자의 현황을 파악하여 활용 가능여부를 면밀히 검토한 후, 해당 물자의 활용

가능성이 없을 때 신규로 구매요청해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 154kV 000변전소 변압기 증설사업 자재 조달방안 재검토

서울본부 ☆※=◀부는 154kV 000변전소 #4변압기 증설사업을 위해 2026. 2월 송유풍냉식¹⁾ 변압기 1Bank를 신규 구매요청 하였으나, 서울본부 관내 재고자재 확인 결과 구의변전소에 [표 1]과 같이 활용 계획이 없는 변압기 1Bank가 보관중인 것으로 확인되었다.

[표 1] 154kV 00변전소 보관 주변압기 제원

규 격	냉각방식	1차	2차	제작사	제작년월	철 거
154/23kV, 60MVA	송유수냉식 ²⁾	GIB	Plug-in	OO	2006.4.	2021. 4.

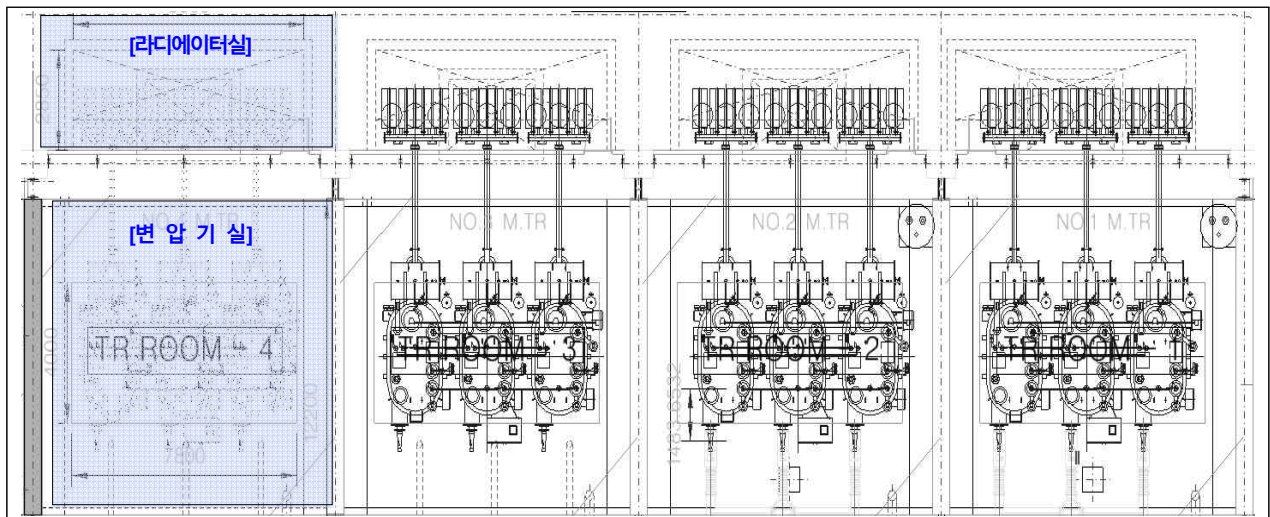
00변전소에 보관중인 변압기는 송유수냉식 변압기로, 이를 활용하기 위해서는 변압기실 규모의 적정 여부 뿐만 아니라 변압기 냉각을 위한 별도의 라디에이터실이 필요하고, 000변전소의 경우 아래 [표 2] 및 [그림 1]과 같이 그 조건을 모두 충족하는 것으로 확인됨에 따라 해당 변압기를 154kV 000변전소 #4변압기 증설사업에 활용하는 방안의 검토가 필요하다.

1) 송유풍냉식 : 유순환펌프를 본체와 라디에이터 사이에 부착하고 송풍기를 달아 냉각하는 방식(라디에이터실 필요)
2) 송유수냉식 : 절연유가 유순환펌프에 의해 수배관으로 구성된 냉각기(열교환기) 사이를 통과하며 냉각되는 방식

[표 2] 154kV OO, OOO변전소 변압기실 규모 및 라디에이터실 현황

구 분	OO변전소 (송유수냉식)	OOO변전소 (송유풍냉식)	비 고
변압기실 규모	7.7m×2.0m	7.8m×4.0m	
라디에이터실	존 재	존 재	

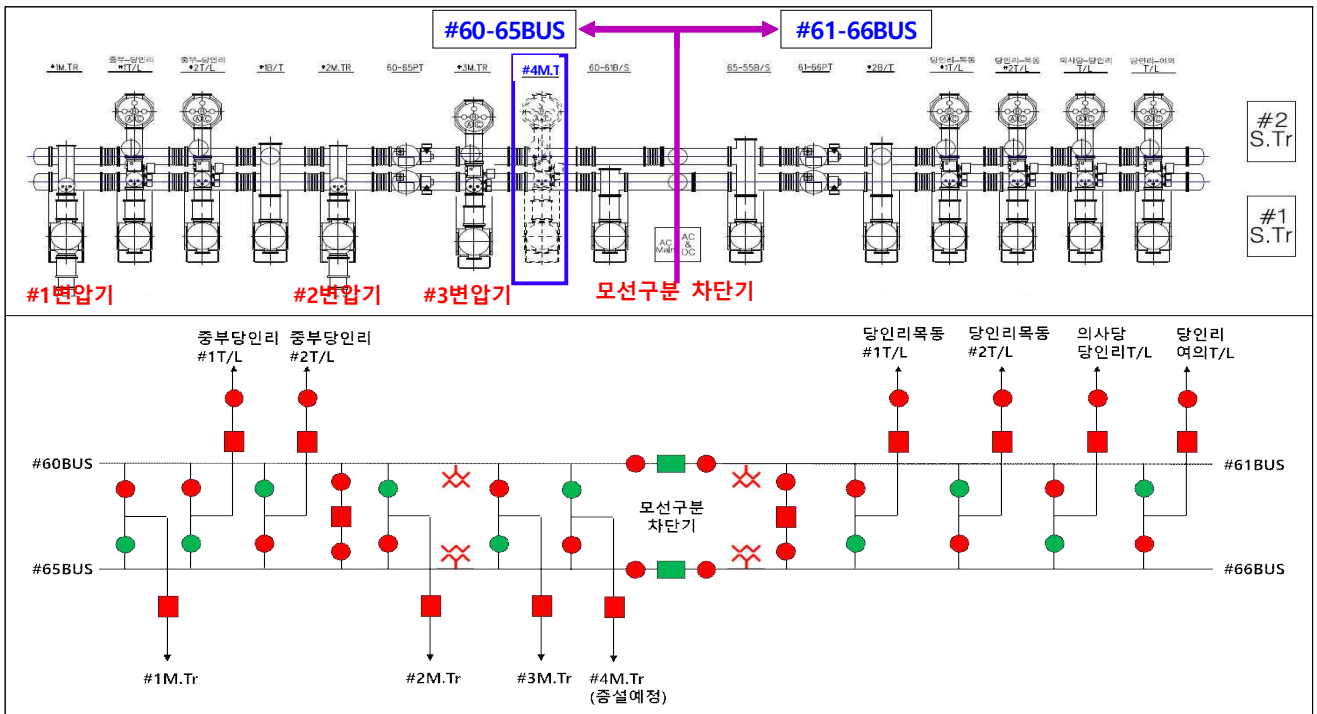
[그림 1] 154kV OOO변전소 변압기·라디에이터실 평면도



나. 154kV OOO변전소 광역 정전 예방을 위한 개선 대책 필요

154kV OOO변전소 #4변압기 증설사업과 관련하여 154kV GIS는 아래 [그림 2]와 같이 #3변압기와 모선구분차단기 사이에 설치 예정이며, 해당 위치에 GIS가 설치될 경우, 모든 변압기가 모선구분차단기를 기준으로 좌측(#60-65BUS)에 편중되어, #60-65 모선 고장 시 변전소 전면 정전이 발생한다.

[그림 2] 000변전소 154kV GIS 설치 및 운전현황



또한, 154kV 000변전소의 경우 아래 [표 3]과 같이 변전소 부하전환율이 70.2%로, 변전소 전면 정전 시 전체 부하 109.4MW 중 35.8MW를 타 변전소로 전환할 수 없는 상태이므로 안정적인 전력공급을 위해 모선구분단로기³⁾를 설치 하는 등의 적극적인 개선 대책이 필요하다.

[표 3] 154kV 000변전소 전면 정전 시 부하전환 현황

동시 최대부하	타 변전소 부하전환	전환불가	부하전환률
109.4MW	76.9MW	35.8MW	70.2%

관계부서 의견

서울본부 주변압기 증설사업 업무 담당자는 00변전소에 보관중인 변압기 활

3) 변전소 전면 정전 발생 예를 위해 모선구분차단기의 설치공간 확보가 곤란한 경우 모선구분단로기 설치

용방안에 대하여 제작사(**)와의 협의를 통해 면밀히 검토한 후 종합적인 방안을 수립하겠다고 답변하였다.

서울본부 급전운영 업무 담당자는 휴전 작업 등에 의한 154kV 단모선 운전 중 잔여 모선 고장 시 변전소 전면 정전 발생 예방을 위한 대책이 필요하다는 감사자의 의견에 동의 하였으며, 154kV 000변전소 변압기 증설사업 업무 담당부서와의 협업을 통해 개선대책을 검토하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

서울본부장은

- ① 000변전소 전면 정전 예방을 위한 개선대책을 수립하여 주시기 바라며, (개선)
- ② 00변전소에 보관중인 변압기를 154kV 000 #4변압기 증설사업에 활용하는 방안을 검토하여 주시고, (개선)
- ③ 재고물자 활용방안 검토 완료시까지 000변전소 주변압기 신규 구매요청 절차를 보류하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
13	개 선 2 통 보 1	-	-	서울본부	서울본부